



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil

Departamento Académico de Ingeniería Química

SÍLABO

CURSO: PI216 Termodinámica para Ingeniería Química I

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: PI216 Termodinámica para Ingeniería Química I
CICLO	: 6
CRÉDITOS	: 3
HORAS POR SEMANA	: 4 (Teoría – Práctica)
PRERREQUISITOS	: PI111 Balance de Materia y Energía, QU434 Fisicoquímica II
CONDICION	: Obligatorio
DPTO. ACADÉMICO	: Ingeniería Química
PROFESOR	: Neil Carrasco
E-MAIL	: ncarrascob@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante para la aplicación de conceptos y técnicas termodinámicas en la evaluación de procesos industriales. Se estudian los principios termodinámicos, y su empleo en sistemas cerrados y procesos de flujo: balance de materia, energía y entropía; efectos térmicos; cálculo de propiedades de fluidos puros y mezclas; análisis exergético de procesos; estudio de ciclos de potencia, de refrigeración; y licuefacción de gases.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Calcula propiedades termodinámicas de fluidos con la ayuda de tablas, diagramas y software.
2. Explica la importancia de la energía en procesos de destilación, bombeo, compresión e intercambio de calor.
3. Conoce el funcionamiento de plantas de potencia, sistemas de refrigeración y de aire acondicionado.
4. Utiliza las leyes de la termodinámica para evaluar los requerimientos energéticos de procesos industriales.
5. Maneja herramientas computacionales, tales como: lenguajes de programación y software de simulación de procesos, para analizar y diseñar procesos de producción, transformación y consumo de energía.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS Y DEFINICIONES / 4 HORAS

Sistema, propiedad, estado, proceso, fase, equilibrio, presión, densidad, temperatura y la ley cero / Concepto de energía / Formas de energía: interna, potencial, cinética y química / Fluidos reales: diagramas y tablas termodinámicas / Calor / Trabajo / Proceso reversible / Trabajo de expansión y compresión / Trabajo de eje.

2. PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA / 8 HORAS

Balance de energía en sistemas cerrados / Análisis energético de ciclos / Eficiencia / Uso de tablas y diagramas termodinámicos / El modelo de gas ideal / Principio de conservación de masa y energía para sistemas de flujo estable / Comentarios sobre técnicas de solución / Análisis de sistemas transitorios / Aplicaciones de ingeniería.

3. EFECTOS TÉRMICOS / 4 HORAS

Leyes termoquímicas: Ley de Lavoisier y Laplace (1870), Ley de Hess (1840) / Capacidad calorífica de gases, sólidos y líquidos / Efectos caloríficos que acompañan a los cambios de fase: ecuación de Watson y Riedel / Estado estándar / Calor estándar de formación y de reacción / Poder calorífico: LHV y HHV / Efecto de la temperatura sobre el calor estándar de reacción / Aplicaciones industriales.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil

Departamento Académico de Ingeniería Química

4. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA / 8 HORAS

Segunda ley / Maquinas térmicas / Teorema de Carnot / Escala de temperatura termodinámica / Procesos reversibles e irreversibles / Desigualdad de Clausius / Entropía / Generación de entropía / Balance de entropía en sistemas cerrados y volúmenes de control / Diagramas TS y HS / Trabajo isentrópico / Trabajo perdido.

5. PROPIEDADES VOLUMÉTRICAS DE FLUIDOS PUROS / 8 HORAS

Comportamiento PVT de las sustancias puras / Ecuación de estado para sólidos y líquidos / EOS del gas ideal / EOS de gases reales / EOS virial: ecuación de Pitzer / EOS cúbicas: ecuación de Van der Waals, Redlich-Kwong, Soave, Peng-Robinson / EOS BWR y Lee Kesler / Volumen molar de líquido.

6. PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE LOS FLUIDOS / 8 HORAS

Relaciones termodinámicas y ecuaciones de Maxwell / Propiedad residual / Propiedades residuales a partir de ecuaciones de estado / Sistemas de dos fases / Presión de vapor: ecuaciones de Antoine y Wagner / Diagramas termodinámicos / Correlaciones generalizadas para la evaluación de propiedades de un gas / Mezcla de gases.

7. GENERACIÓN DE POTENCIA A PARTIR DE CALOR / 4 HORAS

Ciclos de potencia de vapor / Ciclo de Carnot / Ciclo Rankine / Ciclo con recalentamiento / Ciclo regenerativo / Sistemas de cogeneración / Ciclos de potencia de gas / Ciclos estándares de aire: ciclo Otto y ciclo Diesel / Turbinas de gas: ciclo Brayton / Ciclo combinado gas-vapor.

8. REFRIGERACIÓN Y LICUEFACCIÓN / 4 HORAS

Coeficiente de Joule-Thomson / Refrigerantes: tipos, selección y su efecto al ambiente / Ciclo de refrigeración por compresión de vapor / Refrigeración en cascada y multietapa / Licuación y solidificación de gases.

9. ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE PROCESOS / 4 HORAS

Exergía / Trabajo reversible / Balance de exergía/ Análisis exergético de procesos termodinámicos.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Seminario para la primera monografía: Cálculo de Propiedades Termodinámicas con VBA

Laboratorio 2: Seminario para la segunda monografía: Cálculos Termodinámicos con Aspen HYSYS

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio de cómputo. En las sesiones teóricas, el docente presenta los conceptos y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven y analizan diversos problemas. En las sesiones de laboratorio, se utilizan herramientas computacionales tales como: el lenguaje de programación VBA y el software de simulación Aspen HYSYS, para resolver problemas complejos. Una semana antes de los exámenes parcial y final, el alumno presenta y expone la solución de las monografías 1 y 2.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Cálculo del Promedio Final: $PF = (1 EP + 1 EF + 1 PP) / 3$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: Promedio de Prácticas

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). Termodinámica. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana.
- Smith, J. M., Van, N. H. C., & Abbott, M. M. (2007). Introducción a la termodinámica en ingeniería química. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana.